

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소와 존재 형태

Li라는 기호만 보면 어떤 물질인지 정해지지 않는다. LiFePO_4 안의 Li, 전해질의 Li^+ , 금속 Li는 결합·전자상태·역할이 서로 다르다.

호스트와 삽입

호스트는 Li를 받아들이는 고체 구조다. 삽입은 그 구조 안에 Li를 저장하는 과정이고, 금속 석출은 표면 등에 별도의 Li 금속상을 만드는 과정이다.

전하량·전위의 기준

mAh/g의 분모와 전위를 비교한 기준전극을 확인한다. V vs. Li/Li^+ 는 리튬 금속-이온 반응을 기준으로 켄 전극 전위다. 셀 전압은 두 전극 전위의 차이로 읽는다.

핵심 내용

Li는 리튬이라는 원소를, Li^+ 는 이동·저장되는 이온 상태를, 금속 Li는 별도의 금속상을 뜻한다. 삽입과 금속 석출을 구별하고, 순환 가능한 Li가 줄어드는 과정과 확인할 증거를 이해한다.

읽고 나서 설명할 수 있어야 할 것

(1) Li의 세 가지 표현과 존재 형태. (2) 삽입·금속 석출·계면 반응의 차이. (3) 용량·전위·효율의 기준과 Li 손실을 판단할 증거.

이 문서는 Li의 상태와 역할을 중심으로 읽는다. 흑연·양극·전해질·리튬 금속 전지는 차이를 보여 주는 예시이며, 각 소재의 전체 설계와 실험 방법은 해당 문서로 이어간다. 본문의 [1], [2]는 마지막 참고근거의 자료 번호다.

02 핵심내용 - Li 원소·Li⁺·금속 Li

금속의 물성과 화합물의 물성을 구분한다

리튬은 원자번호 3, 1족 s 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 [He]2s¹, 대표 물질량은 약 6.94 g/mol이다. 금속 Li의 실온 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.50 °C다. 이 밀도·녹는점을 LiFePO₄나 전해액에 적용하지 않는다. [1, 2]

표현·위치	Li의 상태	무엇을 뜻할까?
금속 Li(s)	금속상, 형식 산화수 0	금속 음극 또는 별도로 석출된 리튬.
전해질의 Li ⁺	주변 용매·음이온과 상호작용하는 이온	용매화(용매 분자가 이온 주변을 둘러싸는 현상) 상태와 이동을 함께 본다.
LiFePO ₄ ·NCM 안의 Li	고체 구조 안의 Li, 형식적으로 +1	Li가 드나들 때 호스트의 전자상태도 변한다.
Li _x C ₆ 안의 Li	흑연 호스트 안에 저장된 Li	이상화한 화합물의 전하 장부에서 Li는 +1로 읽는다. 별도의 금속 Li상과 구별한다.

Li⁺는 중성 Li 원자보다 전자가 하나 적다. 다만 고체에서 형식 산화수와 실제 전자밀도 분포는 같지 않다. Li를 받아들인 호스트와의 결합·전자 이동을 함께 설명한다.

금속 Li는 물과 강하게 반응한다. 여기의 금속 물성과 반응성은 존재 형태를 구분하기 위한 내용이다. 서로 다른 Li 화합물의 거동은 그 화학식과 환경에서 다시 판단한다. [1]

03 핵심내용 - Li^+ 와 전자의 이동 경로

리튬이온 전지의 충전에서는 양극에서 Li가 빠지고 음극에 저장된다. 방전에서는 음극에서 나온 Li가 양극으로 돌아간다. 전자는 외부 회로를, Li^+ 는 전해질 경로를 지난다. 두 경로가 전극 표면의 반응과 연결되어 전하량이 맞는다. [4]

충전: 양극에서 음극으로

방전: 음극에서 양극으로

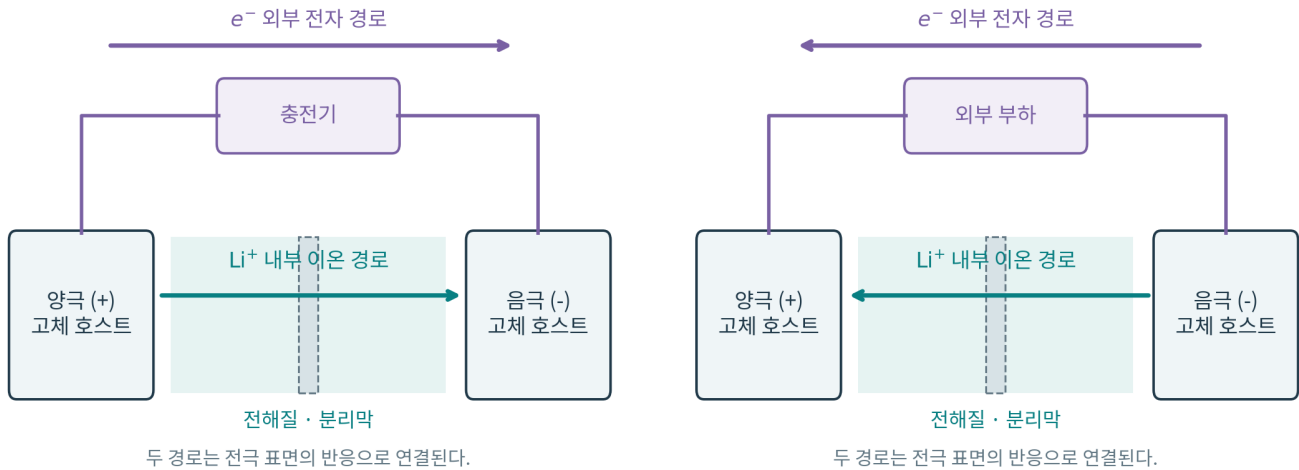


그림 1. 충전·방전에서 이온과 전자의 방향을 구분한 직접 제작 개념도. 양극은 왼쪽, 음극은 오른쪽이다. 그림의 Li 수와 내부 모양은 실제 조성·입자·결정구조를 재현한 것이 아니다.

전해질과 분리막은 무엇을 연결할까?

전해질은 Li^+ 를 포함한 이온 이동 경로를 제공하고, 분리막은 두 전극의 직접 접촉을 막으면서 전해질이 채운 기공으로 이온이 지나가게 한다. 전자의 외부 경로와 이온의 내부 경로 중 하나가 막히면 원하는 전극 반응도 계속 이어지기 어렵다.

Li/Ni 자리 혼입: Li가 이동할 자리도 중요하다

일부 층상 양극에서는 원래 Li가 있던 자리에 Ni가 들어가고, Li가 전이금속 자리에 들어가는 자리 교환이 나타난다. Li층의 Ni는 Li가 통과할 경로와 주변 환경을 바꿀 수 있다. 영향은 혼입의 양·배열·조성에 따라 달라져 “혼입은 언제나 같은 정도로 해롭다”고 단정하지 않는다. Li의 일반 물성이나 모든 전극에 공통인 현상과 구분한다. [10]

04 핵심내용 - 삽입과 금속 석출은 다른 반응

삽입: 호스트 구조 안으로 저장한다

흑연의 이상화한 삽입 반응

$$C_6 + xLi^+ + xe^- \rightarrow Li_xC_6 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

금속 석출 반응

$$Li^+ + e^- \rightarrow Li(s)$$

흑연 삽입에서는 Li와 전자가 함께 참여하며 탄소 전자상태가 바뀐다. Li_xC_6 에서 Li는 형식적으로+1, C_6 전체는-x로 배정해 중성을 맞춘다. LiC_6 라면 C 평균은-1/6이다. 실제 부분 전하는 형식 산화수와 다르다. [11, 12] 금속 석출은 표면에 별도 Li 금속상을 만든다. 이동·계면 반응이 충분히 따라오지 못하면 흑연 삽입과 석출이 경쟁할 수 있다. [5, 7]

양극에서 Li를 빼면 누가 전하를 보상할까?

단순한 LFP 예에서는 충전 방향을 $LiFePO_4 \rightarrow FePO_4 + Li^+ + e^-$ 로 쓴다. Li^+ 와 전자가 함께 빠져나가며 Fe의 형식 산화수가 +2에서 +3으로 바뀐다. Ni계 양극에서도 같은 전하 중성 원리를 쓰지만, 실제 전자 배분은 조성 과 결합에 따라 다르다.

과정	Li가 있는 곳	읽을 핵심
삽입·탈삽입	고체 호스트 안	호스트 구조와 전자상태가 함께 변한다.
금속 석출·용출	별도의 금속상	표면 형상·전자 연결·계면의 가역성이 중요하다.
부반응에 의한 고정	계면 생성물 등의 화합물	원소 Li는 남아 있어도 순환에 참여하지 못할 수 있다.

리튬 금속 음극에서는 석출·용출이 의도한 저장 반응이다. 하지만 흑연 기반 리튬이온 전지에서는 표면 금속 석출이 원하지 않은 반응이 될 수 있다. 어떤 전지를 설명하는지 먼저 확인한다.

05 핵심내용 - 비용량 계산과 질량 기준

전자 1몰의 전하량은 $F \sim 96485 \text{ C/mol}$ 이고 $1 \text{ mAh} = 3.6 \text{ C}$ 다. 반응 전자 수를 n , 기준 물질의 물질량을 M 으로 두면 $q = nF / (3.6M)$ 이다. Li 금속은 한 Li당 전자 1개이므로 $q \sim 96485 / (3.6 \times 6.94) = 3861.9 \text{ mAh/g}$ 이다. [2, 3]

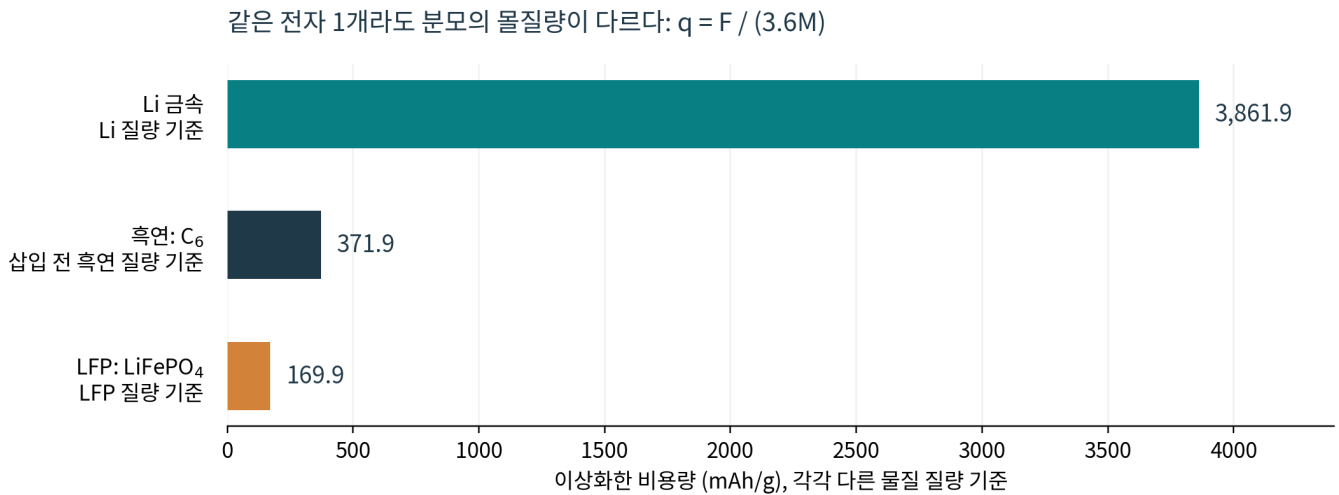


그림 2. 명시한 화학식·전자 수로 직접 계산한 비용량. Li 금속은 Li 질량, 흑연은 삽입 전 C_6 질량, LFP는 $LiFePO_4$ 질량 기준이다. 측정값이나 셀 성능 비교 결과가 아니다.

왜 흑연은 약 372 mAh/g일까?

이산화한 완전 삽입 상태 LiC_6 까지 가는 데 C_6 당 전자 1개를 사용한다. $M(C_6) = 6 \times 12.011 = 72.066 \text{ g/mol}$ 을 분모로 쓰면 371.9 mAh/g 이다. LFP는 $M = 157.755 \text{ g/mol}$ 에 전자 1개를 가정해 약 169.9 mAh/g 이 된다. 세 계산의 질량 기준을 바꾸면 숫자도 바뀐다. [2, 3]

셀 에너지에는 전압과 실제 가역 용량, 상대 전극·집전체· 전해질 등의 질량이 함께 들어간다. 큰 활물질 비 용량만으로 셀의 에너지와 수명을 정할 수 없다.

06 핵심내용 - 전위·효율·Li 재고를 읽기

0 V vs. Li/Li⁺는 무엇의 기준일까?

리튬 금속과 Li⁺가 평형을 이루는 반응을 그 기준에서 0 V로 둔다. 양극 전위와 음극 전위를 같은 기준으로 비교하면 평형 셀 전압은 대략 E_{양극}-E_{음극}이다. 교육용 예로 양극 3.7 V, 음극 0.1 V라면 차이는 3.6 V다. 이 숫자는 특정 셀의 측정값이 아니다.

전류가 흐르면 반응·전달 저항 때문에 분극(평형에서 전위가 벗어나는 변화)이 생긴다. 그래서 셀 단자 전압만 보고 음극 표면의 국소 전위를 바로 알 수 없다. 흑연의 삽입 전위와 Li 금속 석출 기준이 가까워 반응 조건의 관리가 중요하다. [7]

도금·박리 효율의 직접 계산

석출 전하량 Q_{입력}=1.000 mAh
 회수 전하량 Q_{회수}=0.995 mAh
 회수 효율=Q_{회수}/Q_{입력}×100=99.5%
 차이=0.005 mAh

이 효율은 정한 시험에서 들어간 전하 중 얼마나 회수했는지를 나타낸다. 같은 차이가 SEI 생성, 전자 연결이 끊긴 금속, 회수되지 않은 활성 Li 등 서로 다른 상태로 남을 수 있다. 전압·종료 조건까지 확인해야 한다. [6, 8]

순환 가능한 Li 재고는 실제 충방전에 사용할 수 있는 Li의 양이다. 원소 Li의 총량과 구별한다. 시료를 전부 녹여 ICP-OES(유도결합플라즈마 발광분석) 등으로 Li 총량을 측정해도, 어떤 Li가 다시 반응에 참여할 수 있는지는 별도 증거가 필요하다.

07 핵심내용 - SEI·금속 고립·Li 손실

SEI는 왜 생기고 어떤 역할을 할까?

SEI(Solid Electrolyte Interphase, 고체 전해질 계면층)는 음극 표면에서 전해질이 반응해 생기는 층이다. Li^+ 전달을 허용하면서 추가 전해질 반응을 억제하는 계면이 필요하다. 초기 형성에 Li가 사용될 수 있고, 균열·새 표면 노출로 계속 재형성되면 추가 손실이 누적된다. [5]

연결된 금속과 계면의 Li 화합물

전자 연결이 끊긴 금속 Li

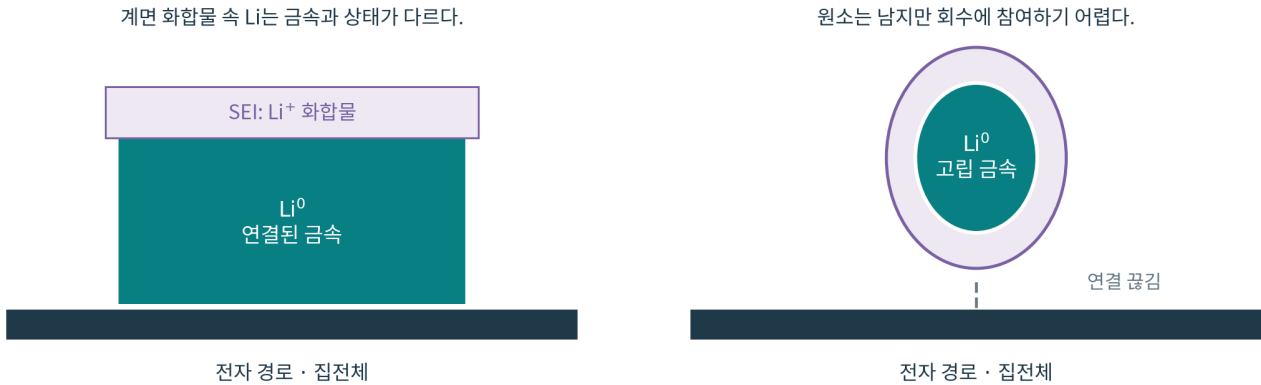


그림 3. Li가 원소로 남아 있어도 순환에 참여하지 못하는 두 상태를 구분한 직접 제작 개념도. 위치·두께·비율은 실험값이 아니다. 녹색 금속과 계면층 안의 Li^+ 화합물을 구별해 읽는다.

금속 Li^0 가 전자 경로와 끊어지면 금속으로 남아 있어도 정상적인 용출에 참여하기 어렵다. SEI에 들어간 Li^+ 화합물과 이런 고립 금속은 화학 상태가 다르다. 2019년 연구는 두 기여를 분리해 정량했고, 연구한 조건에서 고립된 금속이 큰 손실 원인이었다. 모든 셀에 같은 비율을 적용하지 않는다. [6]

LLI(Loss of Lithium Inventory, 순환 가능한 Li 감소)는 손실의 결과를 가리킨다. SEI 성장·금속 고립 등 어떤 과정이 그 결과를 만들었는지 분석으로 연결해야 한다.

08 핵심내용 - 금속 석출과 분석·해석

빠른 충전, 낮은 온도, 높은 충전 상태, 전극 내 불균일성은 Li 전달과 삽입의 부담을 키울 수 있다. 국소 음극 전위와 핵생성 조건에 따라 금속 석출이 경쟁한다. 모든 셀에 공통인 온도·전류 임계값 하나를 제시하지 않는다. [5, 7]

현상·질문	확인할 분석·관찰	해석의 한계
전하 회수가 줄었는가?	충방전 전하량·효율·전압 변화를 비교한다.	전하량 차이만으로 화학종과 손실 위치를 확정하지 못한다.
금속이 어떤 형상인가?	SEM(주사전자현미경), 단면·저온 관찰로 형태와 전자 연결을 본다.	공기 노출·시료 준비로 상태가 바뀔 수 있다. 한 위치로 전체 양을 정량하지 않는다.
고립 금속과 Li^+ 화합물은 얼마인가?	적정 가스 분석·질량분석 등 화학 상태를 구별하는 정량법을 쓴다.	선택성·공시험·회수율·다른 반응종 간섭을 확인한다.
계면·전달 저항이 변했는가?	EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 전기화학 임피던스 분광법)와 구조·화학 증거를 함께 본다.	저항 변화 하나만으로 금속 석출이나 특정 SEI 성분을 확정하지 못한다.

2019년 연구의 TGC(Titration Gas Chromatography, 적정 가스 크로마토그래피)와 2022년 질량분석 프로토콜은 화학 상태를 구별하려는 정량 사례다. 반응종·시험 조건을 검토해 적용해야 한다. 여기서는 직접 실험 절차를 제시하지 않는다. [6, 8]

판단은 “관찰 -> 가능한 설명 -> 추가 확인”으로 쓴다. 효율 저하를 관찰했다면 고립 금속과 계면 부반응을 후보로 두고, 형태와 화학종 정량을 연결한다. 금속 Li 문제는 수지상 형상 하나로만 설명되지 않는다. [9]

09 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

정의·반응·계산·분석의 한계를 자신의 말로 설명해 본다. 답이 막히면 해당 장으로 돌아간다.

1. LiFePO_4 에 Li가 들어 있다는 말과 리튬 금속 음극이라는 말은 무엇이 다른가?
2. 충전할 때 양극에서 나온 Li^+ 와 전자는 각각 어떤 경로로 음극에 도달하는가?
3. 흑연에 Li를 삽입하는 반응과 흑연 표면에 금속 Li가 석출되는 반응을 비교해 보자.
4. Li 금속의 약 3862 mAh/g와 흑연의 약 372 mAh/g를 비교할 때 분모는 무엇인가?
5. 1.000 mAh를 석출하고 0.995 mAh를 회수했다면 효율과 전하량 차이는 얼마인가? 원인도 알 수 있는가?
6. ICP에서 전체 Li 양이 같게 나왔는데 순환 가능한 Li가 줄어든 수도 있는가?

10 핵심내용 - 답과 해설

1. LiFePO_4 는 $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 가 결합한 화합물이며 Li는 형식적으로 +1이다. 리튬 금속 음극에는 산화수 0인 금속상이 있다. 원소가 포함되어 있다는 사실만으로 금속상이라고 할 수 없다.
2. Li^+ 는 전극 기공·분리막의 전해질 경로를, 전자는 충전기가 연결된 외부 회로를 지난다. 두 경로와 전극 반응이 함께 이어져야 충전이 진행된다. 분리막을 통한 전자 이동은 정상적인 경로가 아니다.
3. 삽입은 $\text{C}_6 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$ 처럼 호스트 안에 저장하는 반응이다. 석출은 $\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li(s)}$ 로 별도의 금속상을 만든다. 같은 Li와 전자를 사용해도 저장 위치와 상이 다르다.
4. 앞의 값은 Li 금속 질량, 뒤의 값은 Li 삽입 전 흑연 C_6 의 질량이다. 두 값 모두 이상화한 활물질 비용량이며 셀 전체 비용량이 아니다. 집전체·전해질·상대 전극 등의 질량과 실제 이용률이 추가로 필요하다.
5. 회수 효율은 99.5%, 차이는 0.005 mAh다. 이것만으로 SEI에 고정된 Li^+ 와 고립된 금속 Li^0 를 구별할 수 없다. 시험의 전압 범위·종료 조건을 확인하고 화학종과 형태 분석을 더해야 한다.
6. 그렇다. Li가 SEI 화합물로 고정되거나 금속 상태로 전자 경로와 끊어지면 원소로는 시료 안에 남아 있어도 반응에 참여하지 못할 수 있다. 원소량과 전기화학적으로 사용할 수 있는 양을 구별한다.

11 참고근거

본문의 [1]~[12]는 아래 자료에 연결된다. 계산·그림은 명시한 가정의 교육용 자료다. 논문 결과는 해당 시료·조건에 한정한다.

[1] Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

[5] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[6] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[7] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[8] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration

<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

12 참고근거 · 연계학습

[9] DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

[10] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[11] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[12] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소

1.4.3.4 리튬 석출·고립

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계